UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE ELECTRONICĂ , TELECOMUNICAȚII ȘI TEHNOLOGIA INFORAȚIEI

Inginerie Economică în domeniul Electric, Electronic și Energetic

PROIECT REȚELE DE TELECOMUNICAȚII

Student:

Pîrlac Sabina Elena

Profesor coordonator:

Ing. Gabriel Lazar

```
1#include<sys/types.h>
2#include<sys/socket.h>
3 #define PORT 80
4 #include<netdb.h>
5 #include<arpa/inet.h>
6 #include<string.h>
7 #include<unistd.h>
8 #include<stdio.h>
9 #include<stdlib.h>
10 #define BUFFER_SIZE 4096
11 // biblioteci si definire port si buffer_size
12
13 int main(int argc, char const * argv[]){
14
15     int optiune = 0;
16     int conectat = 0;// 0 -nu e conectat , 1- e conectat
17     int flag = 0; //ca sa nu decontectezi de 2 ori
18     int sock;
19     struct sockaddr_in server;
20     char recvbuf[BUFFER_SIZE];
21     FILE *fisier;
22
23     const char *host = "www.httpforever.com";
24     const char *cerere_template = "GET / HTTP/1.0\r\n\r\n";
25
26     char cerere[4096]; // contine cererea de HTTP trimisa catre server
27
28     snprintf(cerere, sizeof(cerere), cerere_template);// gen ca printf , dar nu afiseaza pe
ecran. ia textul din cerere_template si-l copiaza in cerere
29
30     do {
31         printf("\nALEGETI O OPTIUNE:\n");
32         printf("1. Conectare la server\n");
33         printf("2. Deconectare\n");
34         printf("3. Trimitere comanda HTTP\n");
35         printf("4. Iesire\n");
36         printf("Optiune: ");
37         scanf("%d", &optiune);
38
39         switch (optiune) {
40
41         case 1: // Conectare
```

```
42          if (conectat) {
43             printf("Sunteti deja conectat!\n");
44             break;
45          }47            sock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0); // socket( domain,
type, protocol)
48          if (sock == -1) {// -1 e din documentatie
49             printf("Nu s-a putut crea socketului\n");
50             exit(1);
51          }
52          else
53                printf("S-a crea socketul\n");
54
55          // Verficare site, trasnformare in IP
56          struct hostent *he;
57          he = gethostbyname(host);
58          if (he == NULL) {
59             printf("Nu s-a putut rezolva numele site-ului!\n");
60             close(sock);
61             break;
62          }
63
64          server.sin_family = AF_INET;
65          server.sin_port = htons(PORT);
66          memcpy(&server.sin_addr, he->h_addr_list[0], he->h_length);// copiaza IP-ul in
structura server, unde? de unde? cati bytes?
67
68          if (connect(sock, (struct sockaddr *)&server, sizeof(server)) < 0) {
69             printf("Eroare la conectare");
70             close(sock);
71             break;
72          }
73
74          printf("Conexiune realizata cu %s!\n", host);
75          conectat = 1;// conectat
76          flag = 0;// marcam conectarea
77          break;
78
79       case 2: // Deconectare
80          if (!conectat) {
81             printf("Nu sunteti conectat!\n");
82             break;
83          }
84          if (flag) {
```

```
            printf("V-ati deconectat deja!\n");
            break;
        }
        close(sock);
        printf("Deconectare reusita!\n");
        conectat = 0;
        flag = 1; // marcam ca sa nu ne deconectam de 2 ori
        break;

    case 3: // Trimitere comanda HTTP
        if (!conectat) {  //verificare conectare
            printf("Trebuie mai intai sa va conectati!\n");
            break;
        }

        int rezultat = send(sock, cerere, strlen(cerere), 0); // daca returneaza mesajul din cerere, e totul OK
        if (rezultat < 0) {
            printf("Eroare la trimitere HTTP");
            break;
        }
        printf("Cerere HTTP trimisa (%d bytes)\n", rezultat);

        fisier = fopen("index.html", "w");
        if (!fisier) {
            printf("Eroare la deschiderea fisierului");
            break;
        }

        // Primire raspuns si scriere in fisier
        while ((rezultat = recv(sock, recvbuf, BUFFER_SIZE - 1, 0)) > 0) {//intreaba site-ul CE AI PENTRU MINE? si pune raspunsul in recvbuf. -1 pentru a elimina \0
            recvbuf[rezultat] = '\0'; // readauga \0 la final de sir ca sa stie unde se termina textul, pui STOP
            fputs(recvbuf, fisier);
        }

        if (rezultat < 0) {
            printf("Eroare la primirea datelor");
        } else {
            printf("Raspunsul HTTP a fost salvat in index.html\n");
        }

```

```
125             fclose(fisier);
126             break;
127
128         case 4: // Iesire
129             if (conectat) close(sock);
130             printf("La revedere papa!\n");
131             exit(0);
132
133         default:
134             printf("Optiune invalida!\n");
135         }
136
137     } while (optiune!=4);
138
139     return 0;
140 }
```